

Exercício 1 — Limites laterais com módulo

Tema: Limites laterais

Enunciado

Considere $f(x) = |x| / x$. Calcule os limites laterais em $x = 0$ e diga se existe o limite.

Resolução

Passo 1. Para $x > 0$ temos $|x| = x$, logo $f(x) = x/x = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

Passo 2. Para $x < 0$ temos $|x| = -x$, logo $f(x) = -x/x = -1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$$

Passo 3. Como os limites laterais são diferentes, o limite global não existe.

Resposta

Limites laterais: 1 e -1. Não existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.